Soit la session `Bash` suivante :

```
$ cat -n qcm-sizeof.c
     1 #include <stdio.h>
     2 #include <stdlib.h>
     3 typedef struct {char c1; char c2;} S1;
     4 typedef struct {char c1; char c2; char c3;} S2;
     5 typedef struct {char c; int i;} S3;
     6 typedef struct {char c; char* pc;} S4;
     7 typedef struct {int i; char* pc;} S5;
     8 typedef struct {long l; char* pc;} S6;
     9
    10 typedef struct {char*pc; int*pi;} S7;
    11 typedef struct {int i1; int i2;} S8;
    12
    13 void fonc (int*ptr) {
    14   int i;
    15   printf("fonc %p %p\n",ptr,&i);
    16 }
    17
    18 int main (int argc, char* argv[]) {
    19   printf("%ld %ld %ld %ld %ld\n",sizeof(char),sizeof(int),sizeof(long),sizeof(char*),sizeof(int*));
    20   printf("%ld %ld %ld %ld %ld %ld\n",sizeof(S1),sizeof(S2),sizeof(S3),sizeof(S4),sizeof(S5),sizeof(S6));
    21   int i;
    22   int *p = &i;
    23   printf("main %p %p\n",p,&p);
    24   fonc(p);
    25 }
$ gcc -Wall qcm-sizeof.c -o qcm-sizeof && ./qcm-sizeof
1 4 8 8 8
2 3 8 16 16 16
main 0x7ffdadfc4a4c 0x7ffdadfc4a50
fonc 0x7ffdadfc4a4c 0x7ffdadfc4a14
$
```

Question 1: Pourquoi la taille de la structure `S3` vaut 8 et non pas 5 ? Faites un dessin.

répondre dans la boîte

- tournez la page

Question 2: Quelle est la valeur de `sizeof(S7)` ?

répondre dans la boîte

Question 3: Quelle est la valeur de `sizeof(S8)` ?

répondre dans la boîte

Question 4: Quelle est la valeur de `sizeof(long*)` ?

répondre dans la boîte

Question 5: Sur cette machine, lorsque la pile augmente, les adresses mémoire augmentent-elles ou au contraire diminuent-elles ?

répondre dans la boîte

Question 6: Selon vous, sur cette machine, une adresse mémoire utilise-t-elle 128 bits, 64 bits, 60 bits, 56 bits, 52 bits, 48 bits, 44 bits, 40 bits, ou encore moins ? Vous pouvez retenir une ou plusieurs valeurs probables et justifier votre choix.

répondre dans la boîte